1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年山东 B 卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. $\sqrt{(-a)^2}=?$

【解析】
因为 $(-a)^2=a^2$，而算术平方根的值非负，所以 $\sqrt{(-a)^2}=\sqrt{a^2}=|a|$. 当 $a\geq 0$ 时，$|a|=a$；当 $a<0$ 时，$|a|=-a$. 因此

$$\sqrt{(-a)^2}=begin\{cases\}a, a\geq 0, \backslash -a, a<0.end\{cases\}$$

2. $\log_{\frac{1}{2}}\left[\left(1-\cos^2\frac{\pi}{6}\right)\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2}\right]=?$

【解析】
由 $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\cot\frac{\pi}{4}=1$，得 $1-\cos^2\frac{\pi}{6}=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，$\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2}=1^{-2}=1$. 所以原式 $=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$，故原式 $=2$.

3. 写出下列函数的定义域：

1. (1) $y=\frac{\sqrt{|x-3|}}{x-2}$;
2. (2) $y=lg(x+3)$.

【解析】
1. (1) 对任意实数 x，都有 $|x-3|\geq 0$，所以根式始终有意义；分母不能为零，需满足 $x-2\neq 0$. 因此定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 2\}$.
2. (2) 对数的真数必须为正，需满足 $x+3>0$，所以定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x>-3\}$.

4. 写出过 $(0,1)$ 和 $(2,3)$ 两点的直线方程.

【解析】
两点的横坐标不同，直线斜率为

$$k=\frac{3-1}{2-0}=1$$

由点斜式，所求直线满足 $y-1=1(x-0)$，即 $y=x+1$，或写成一般式 $x-y+1=0$.

5. 写出双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线方程.

【解析】

将方程写成标准形式

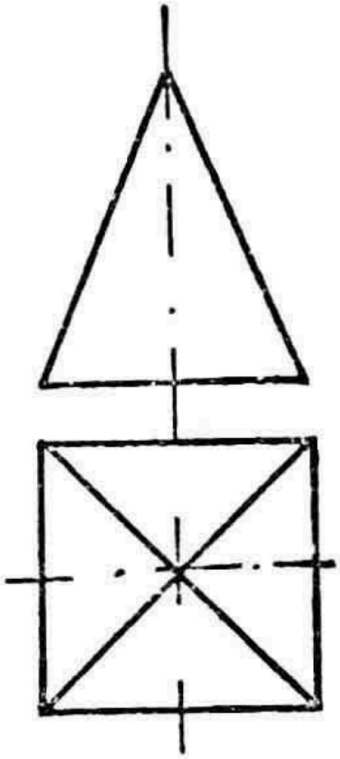
$$\frac{x^2}{4^2}-\frac{y^2}{3^2}=1$$

因此双曲线的参数为 $a=4$，$b=3$. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 代入 a，b 得

$$y=+-\frac{3}{4}x$$

即渐近线方程为 $\frac{x}{4}+\frac{y}{3}=0$ 和 $\frac{x}{4}-\frac{y}{3}=0$.

6. 如图所示的二视图是什么几何体？



【解析】

图中的一个视图为正方形，另一个视图为以一个顶点为顶点、以正方形的一条边为底边的等腰三角形. 这说明几何体的底面是正方形，四个侧面都是以同一个顶点为公共顶点的三角形，且顶点在底面中心的正上方. 因此该几何体是正四棱锥.

7. 平行四边形 $ABCD$ 的两邻边之比为 $1:2$，M 为大边 AB 的中点，连接 MD，MC，求证：$\angle DMC=\frac{\pi}{2}$.

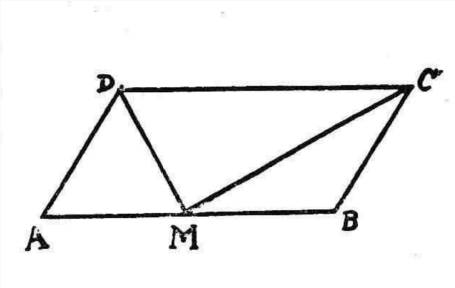
【解析】

由题意，$AB:AD=2:1$，且 M 是 AB 的中点，所以

$$AM=MB=\frac{1}{2}AB=AD$$

在等腰三角形 ADM 中，$AM=AD$，故 $\angle ADM=\angle AMD$. 又因为 $AB\parallel DC$，且 A，M，B 三点共线，所以直线 $AM\parallel DC$，从而由平行线所成的角相等，$\angle AMD=\angle MDC$. 因此

$$\angle ADC=\angle ADM+\angle MDC=2\angle MDC$$



平行四边形的对边相等，故 $AD=BC$，于是 $MB=BC$. 在等腰三角形 MBC 中，$MB=BC$，所以 $\angle BMC=\angle MCB$. 由于 $MB\parallel DC$，有 $\angle BMC=\angle MCD$，从而

$$\angle BCD=\angle MCB+\angle MCD=2\angle MCD$$

平行四边形的邻角互补，即 $\angle ADC+\angle BCD=\pi$. 因此

$$\angle MDC+\angle MCD=\frac{1}{2}(\angle ADC+\angle BCD)=\frac{\pi}{2}$$

在三角形 DMC 中，三角形内角和为 π，所以

$$\angle DMC=\pi-\angle MDC-\angle MCD=\frac{\pi}{2}$$

8. $\frac{\sin\alpha}{2}x^2+x+\frac{1}{2\cos\alpha}=0$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$）为关于 x 的二次方程.

1. (1) 当 α 为何值时，方程有两个不相等的实数根？
2. (2) 它的根是什么？

【解析】

1. （1）因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha>0$，$\cos\alpha>0$，该方程确为关于 x 的二次方程. 其二次项系数、一次项系数和常数项分别为

$A=\frac{\sin\alpha}{2}$，$B=1$，$C=\frac{1}{2\cos\alpha}$. 方程有两个不相等的实数根的充要条件是判别式 $\Delta=B^2-4AC>0$. 计算得

$$\Delta=1-4\cdot\frac{\sin\alpha}{2}\cdot\frac{1}{2\cos\alpha}=1-\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=1-\tan\alpha$$

所以需要 $\tan\alpha<1$. 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，正切函数递增，且 $\tan\frac{\pi}{4}=1$，故

$$0<\alpha<\frac{\pi}{4}$$

1. （2）当 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$ 时，$\Delta=1-\tan\alpha>0$. 由求根公式

$$x=\frac{-Bpmsqrt(\Delta)}{2A}=\frac{-1pmsqrt(1-\tan\alpha)}{\sin\alpha}$$

因此两个不相等的实数根为 $x_1=\frac{-1+\sqrt{1-\tan\alpha}}{\sin\alpha}$，$x_2=\frac{-1-\sqrt{1-\tan\alpha}}{\sin\alpha}$.

9. 试比较等底等高的正四棱锥和正圆锥的侧面积，看哪个的侧面积较小.

【解析】

设两几何体的底面积均为 $S>0$，高均为 $h>0$. 对正四棱锥，设正方形底面的边长为 a，则 $a^2=S$，从顶点到底面某一边中点的斜高为

$$l_1=\sqrt{h^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

因此正四棱锥的侧面积为

$$S_1=4\cdot\frac{1}{2}al_1=2\sqrt{S}\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

从而

$$S_1^2=S^2+4Sh^2$$

对正圆锥，设底面半径为 r，母线长为 l_2. 由 $\pi r^2=S$ 和勾股定理，得 $r=\sqrt{\frac{S}{\pi}}$，$l_2=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{\pi}}$. 所以正圆锥的侧面积为

$$S_2=\pi rl_2$$

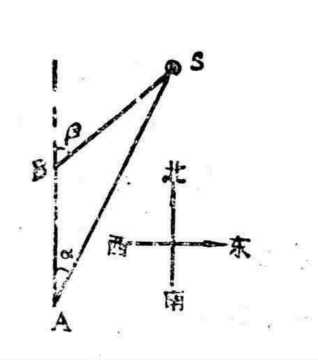
从而

$$S_2^2=\pi^2\cdot\frac{S}{\pi}\left(h^2+\frac{S}{\pi}\right)=S^2+\pi Sh^2$$

因为 $\pi<4$ 且 S，$h>0$，所以 $S_2^2<S_1^2$. 两个侧面积均为正数，故 $S_2<S_1$. 因此正圆锥的侧面积较小.

10. 一只船以 v 海里/小时 的速度向正北航行，在 A 处望见灯塔在船的北 α 度东，继续航行 t 小时 后，在 B 处望见 S 在船的北 β 度东，求第二次望见灯塔 S 时船和灯塔的距离 BS.

【解析】



题面中的 α、β 按度数表示. 船从 A 到 B 向正北航行，所以

$$AB = vt$$

在三角形 ABS 中，AB 的方向是正北，故 $\angle BAS = \alpha$. 在 B 点，射线 BA 指向正南，而射线 BS 是北 β 度东，所以

$$\angle ABS = 180^\circ - \beta$$

由三角形内角和，

$$\angle ASB = 180^\circ - \angle BAS - \angle ABS = 180^\circ - \alpha - \left(180^\circ - \beta\right) = \beta - \alpha$$

由图中灯塔位于航线东侧且在 B 的北方可知 $\beta > \alpha$，因此该角为正. 在三角形 ABS 中应用正弦定理，BS 对应角 α，AB 对应角 $\beta - \alpha$，于是

$$\frac{BS}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin(\beta-\alpha)} = \frac{vt}{\sin(\beta-\alpha)}$$

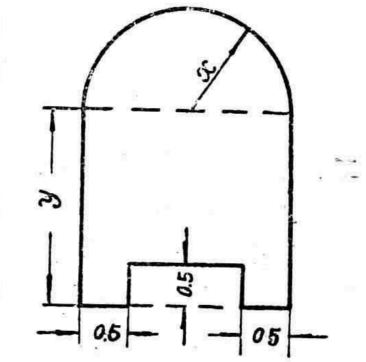
所以

$$BS = \frac{vt\sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)}$$

11. 某隧道的横断面如图所示，已知隧道横断面的周长为 23 米，试根据图所示尺寸，求：

1. (1) 当 x 和 y 为何值时，隧道的横断面面积最大？
2. (2) 最大面积是多少？

（取 $\pi \approx 3$）（图尺寸单位：米）



【解析】

1. (1) 设半圆半径为 x 米，两侧直墙的高度为 y 米，横断面面积为 S 平方米. 按图中尺寸，半圆弧长取 $\pi x \approx 3x$. 底部边界由两段长度为 0.5 米的水平线、凹入部分的两条竖直边（每条长 0.5 米）以及凹入部分的上边组成；其水平边界总长为直径 $2x$，竖直边总长为 0.5×2. 因此周长条件给出

$$23 \approx 3x + 2y + 2x + 0.5\times 2$$

从而

$$y \approx \frac{23 - 3x - 2x - 0.5\times 2}{2} = 11 - 2.5x$$

隧道横断面面积等于上半圆面积加上两侧墙之间的矩形面积，再减去底部凹入的矩形面积. 其中凹入部分的宽为 $2x-1$ 米，高为 0.5 米，所以

$$S \approx \frac{3x^2}{2} + 2xy - (2x-1)\times 0.5$$

代入 $y = 11 - 2.5x$，化简得

$$S \approx \frac{3x^2}{2} + 2x(11 - 2.5x) - (2x-1)\times 0.5 = -3.5x^2 + 21x + 0.5$$

几何尺寸还需满足 $2x - 1 > 0$ 且 $y > 0$，即 $\frac{1}{2} < x < \frac{22}{5}$. 在这个范围内，配方得

$$S \approx -3.5(x-3)^2 + 32$$

因为 $-3.5(x-3)^2 \le 0$，且 $x = 3$ 在允许范围内，所以当 $x = 3$ 米时，面积取得最大值；此时

$$y = 11 - 2.5\times 3 = 3.5 \text{ 米}$$

1. (2) 由上式直接得到

$$S_{\max} = 32 \text{ 平方米}$$

参考题

12. 求极限：$lim\,limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$.

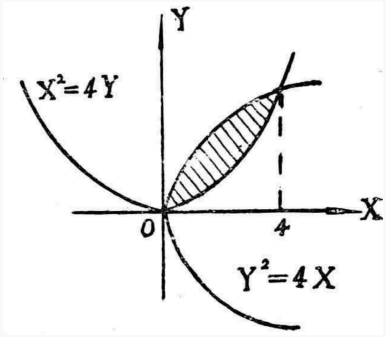
【解析】

当 x 趋近于 0 时，$1+x>0$，所以对数函数在所需邻域内有定义. 此时分子 $\ln(1+x)\to 0$，分母 $x\to 0$，且分子、分母在该邻域内可导. 由洛必达法则，

$$lim\,limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = lim\,limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1} = lim\,limits_{x\to 0}\frac{1}{1+x} = 1$$

13. 用定积分求抛物线 $y^2 = 4x$ 与 $x^2 = 4y$ 所围成的曲边形面积.

【解析】



由 $y^2=4x$ 和 $x^2=4y$ 可知交点都在第一象限或原点. 联立两式，将 $y=\frac{x^2}{4}$ 代入 $y^2=4x$，得

$$\frac{x^4}{16}=4x \Leftrightarrow x\left(x^3-64\right)=0$$

所以交点的横坐标为 $x=0$ 和 $x=4$. 在 $0\leq x\leq 4$ 上，上方曲线为 $y=2\sqrt{x}$，下方曲线为 $y=\frac{x^2}{4}$. 因此所围成区域的面积为

$$S=int_0^4\left(2\sqrt{x}-\frac{x^2}{4}\right)dx=.\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}|_0^4-.\frac{1}{12}x^3|_0^4=\frac{32}{3}-\frac{16}{3}=\frac{16}{3}$$

所以曲边形面积为 $\frac{16}{3}$ 平方单位.